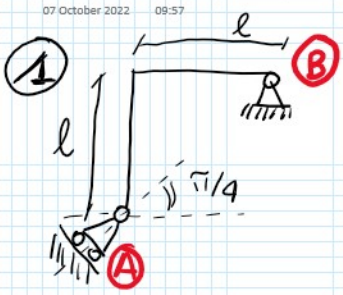
ESERCIZI ANALISI CINEMATICA

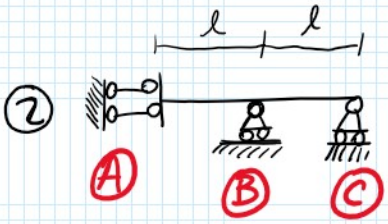
07 October 2022 09:57

1



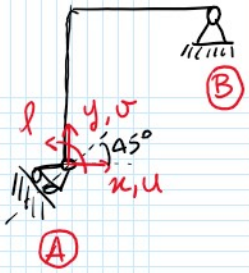
Consegna: effettuare l'analisi cinematica delle strutture definendone la tipologia (fissa / labile, sovra vincolata ....)

2



---

1 soluzione



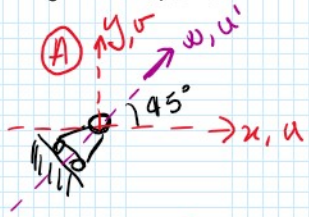
1 corpo → 3 gdl

1 carrello + 1 cerniera → 1 + 2 = 3 gdv

gdl = # gdv

- non posso dire nulla sulla struttura
  ↳ bisogna vedere se i vincoli sono mal posti o no
- posso solo dire che non è sovra vincolata

zoom sul carrello:



asse del carrello ruotato di 45° rispetto asse x → carrello blocca traslazione lungo asse proprio → scompongo questa azione su x, y

eq. cinematiche

$$\begin{cases} u'_A = 0 \\ u_B = 0 \\ v_B = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_A \cos 45° + v_A \operatorname{sen} 45° = 0 \\ u_B = 0 \\ v_B = 0 \end{cases}$$

$$\vec{X} = \begin{Bmatrix} u_B \\ v_B \\ \rho \end{Bmatrix}$$

vettore incognite cinematiche

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\left(u_B - \rho(y_B - y_A)\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(v_B + \rho(x_B - x_A)\right) = 0$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\left(u_B - \varphi\underbrace{(y_B - y_A)}_{L}\right) + \frac{\sqrt{2}}{2}\left(v_B + \varphi\underbrace{(x_B - x_A)}_{L}\right) = 0$$

$u_B = 0$, $v_B = 0$ — incognite cinematiche

$$-\cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}\varphi L} + \cancel{\frac{\sqrt{2}}{2}\varphi L} = 0$$

$$0 = 0$$

eq. verificata $\forall \varphi$

$$\begin{cases} u_B = 0 \\ v_B = 0 \\ \varphi = \bar{\varphi} \end{cases}$$

sistema è 1 volta LABILE

∞^1 soluzioni

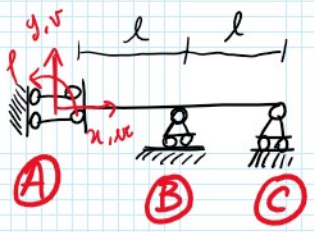
APPROFONDIMENTO ↓

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_B \\ v_B \\ \varphi \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

anche se la struttura è labile posso scrivere la matrice di compatibilità ma sarà una matrice degenere

infatti $\det(A) = 1 \cdot \left(1 \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0$

2 soluzione



1 corpo → 3 gdl

$$\left.\begin{array}{l} 1 \text{ doppia biella} \\ + \\ 2 \text{ carrelli} \end{array}\right\} \begin{array}{c} 2 \\ + \\ 2 \end{array} = 4 \text{ gdv}$$

$$\# \text{ gdv} > \# \text{ gdl}$$

strutt. sovravincolata

eq. cinematiche

$$\begin{cases} u_A = 0 \\ \varphi = 0 \\ v_B = 0 \\ v_C = 0 \end{cases} \qquad \vec{x} = \begin{Bmatrix} u_A \\ v_A \\ \varphi \end{Bmatrix}$$

$$\begin{cases} u_A = 0 \\ \varphi = 0 \\ v_B = v_A + \overset{=0}{\varphi}\overbrace{(x_B - x_A)}^{l} = 0 \\ v_C = v_A + \underset{=0}{\varphi}\underbrace{(x_C - x_A)}_{2l} = 0 \end{cases}$$

$\rightarrow v_A = 0$

$\rightarrow v_A = 0$ eq. ridondante

$$\begin{cases} u_A = 0 \\ \varphi = 0 \end{cases}$$

STRUTTURA FISSA

$$\begin{cases} u_A = 0 \\ \ell = 0 \\ v_A = 0 \end{cases}$$

struttura fissa

($\exists !$ soluzione)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ell \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} u_A \\ v_A \\ \ell \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

matrice di compatibilità